2.4.1 整體法與個別物體分析

先畫出各物體的自由體圖，再選擇整體或逐個分析。若幾個物體一起沿同一直線運動，並有相同加速度，可先把它們當成一個系統：內部作用力互相抵消，利用外力和總質量求加速度，再分析單一物體求張力或接觸力。

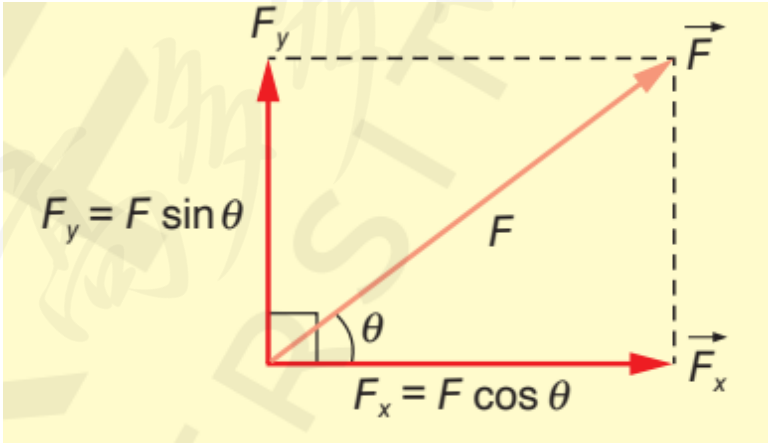
若物體由不可伸長的繩跨過滑輪連接，它們可有相同的加速度大小，但方向不同。分別沿各物體運動方向選正方向、列方程，再按繩的約束關係聯立。理想的輕繩及無摩擦滑輪模型中，同一條繩的張力相同。

2.4.2 力的正交分解

一個斜向力可分解為互相垂直的水平和鉛直分量，兩分量合起來的效果等同原力。若角度從正 x 軸量起，鄰邊分量用餘弦、對邊用正弦。若角度改從鉛直量起，兩者便交換。分量要按所選軸保留方向及正負。

$$F_x = F\cos\theta$$
$$F_y = F\sin\theta$$

F：力（N）；θ：由正 x 軸量至 F 的角。分量須保留正負號。



θ 由水平分力方向量起；鄰邊分量為 F cos θ，對邊分量為 F sin θ。